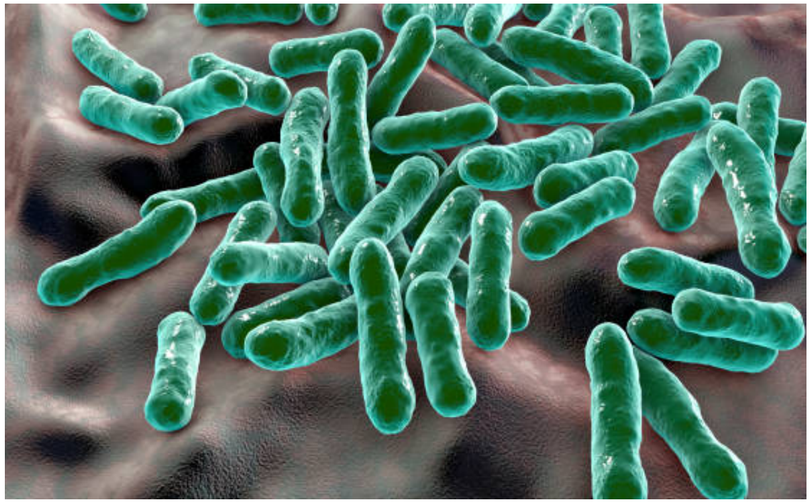
SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HỆ GENE CỦA CÁC CHỦNG *CUTIBACTERIUM ACNES* PHÂN LẬP TỪ MẪU MÁU VÀ DA NGƯỜI VỚI CÁC CHỦNG THAM CHIẾU

Soạn và trình bày: Ngô Thị Thu Ngân
Nguyễn Thị Thanh Thanh
Lê Thị Yến Nhi

GIỚI THIỆU

- *Cutibacterium acnes:* vi khuẩn cộng sinh phổ biến trên da, liên quan mụn trứng cá.
- Một số chủng có thể xâm nhập máu, gây bệnh nghiêm trọng (viêm nội tâm mạc, nhiễm trùng máu).
- Thức quan trọng trong y học hiện nay là phân biệt giữa các chủng *C. acnes* lành tính, sống cộng sinh trên da, và các chủng có độc lực cao, có khả năng xâm nhập và tồn tại trong môi trường nội tạng.



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu giải trình tự toàn hệ gene (WGS) từ các chủng *C. acnes* phân lập và các trình tự tham chiếu quốc tế.

2. Phân tích hệ gene so sánh để làm rõ cơ chế độc lực và sự thích nghi di truyền của vi khuẩn tại các vị trí cư trú khác nhau.

3. Đánh giá mức độ tương đồng (ANI) và xây dựng cây phát sinh loài để xác định mối quan hệ di truyền giữa các chủng nghiên cứu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thu thập dữ liệu

PubMed | NCBI SRA GenBank | Google Scholar

Tải dữ liệu trình tự từ các cơ sở dữ liệu công khai SRA.

Xử lý Upstream

FastQC Ban đầu → Fastp → FastQC Sau

Làm sạch dữ liệu, đảm bảo chất lượng đầu vào.

Xử lý Downstream

SPAdes
Quast
Busco → Prokka → AMR - CARD database
VF - VFDB database

Lắp ráp gene, gán chức năng, phát hiện biến dị để hiểu cơ chế bệnh.

So sánh và phân tích

ANI → Phylogenetic tree (Roary/FastTree) → Pangenome

So sánh chủng và gene, tìm đặc điểm liên quan bệnh, xâm lấn, và thích nghi.

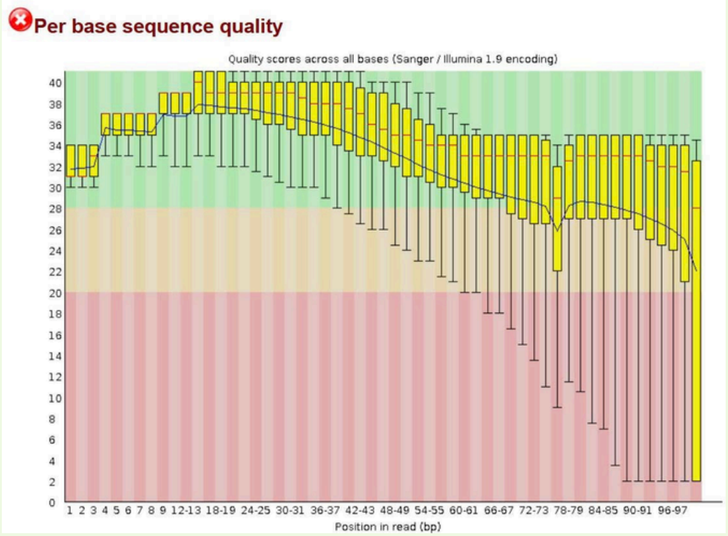
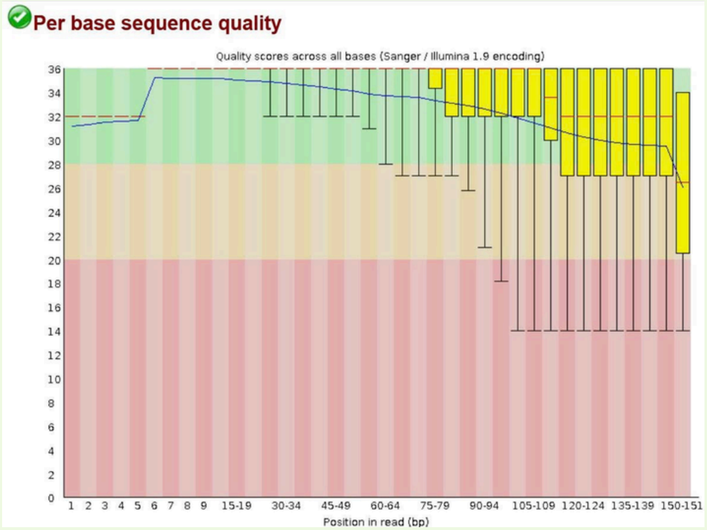
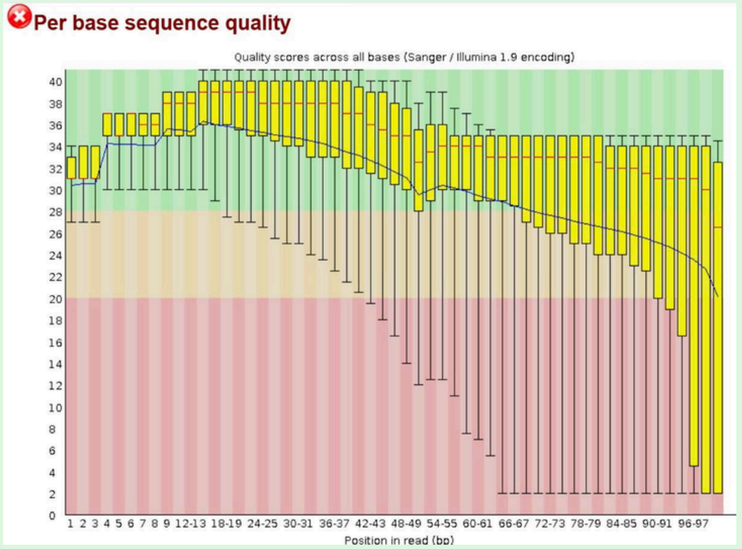
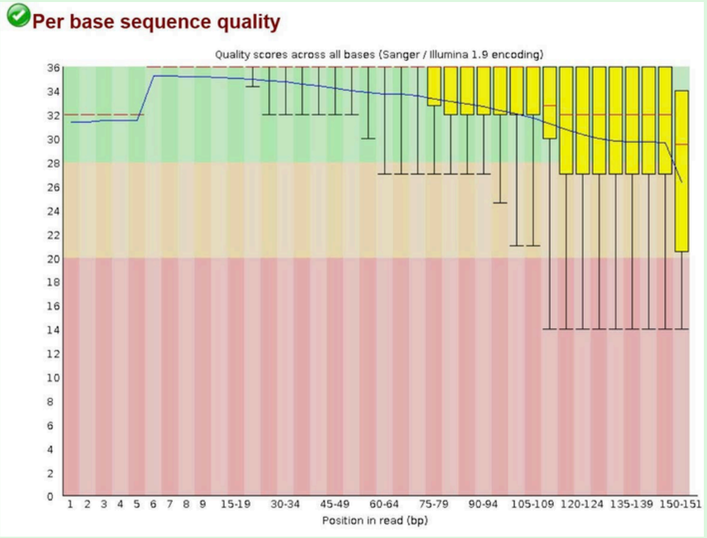
KẾT QUẢ 1: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Thông số chất lượng dữ liệu trước và sau khi xử lý bằng fastp

Thông số	Mẫu da (before)	Mẫu da (after)	Mẫu máu (before)	Mẫu máu (after)
Tổng số Reads	1.811.440	1.649.692	1.760.114	1.536.838
Tổng số Bases	543.4 Mb	486.0 Mb	528.0 Mb	400.9 Mb
Độ dài Read (bp)	150	147	150	130
Tỉ lệ Q20 (%)	97.45	98.39	94.92	97.35
Tỉ lệ Q30 (%)	92.83	94.55	88.54	92.21
Tỉ lệ GC (%)	60.1	60.1	59.8	60.0
Số Read bị loại	-	161.748 (8.9%)	-	223.276 (12.7%)

Đánh giá chất lượng dữ liệu trình tự (Trực quan)

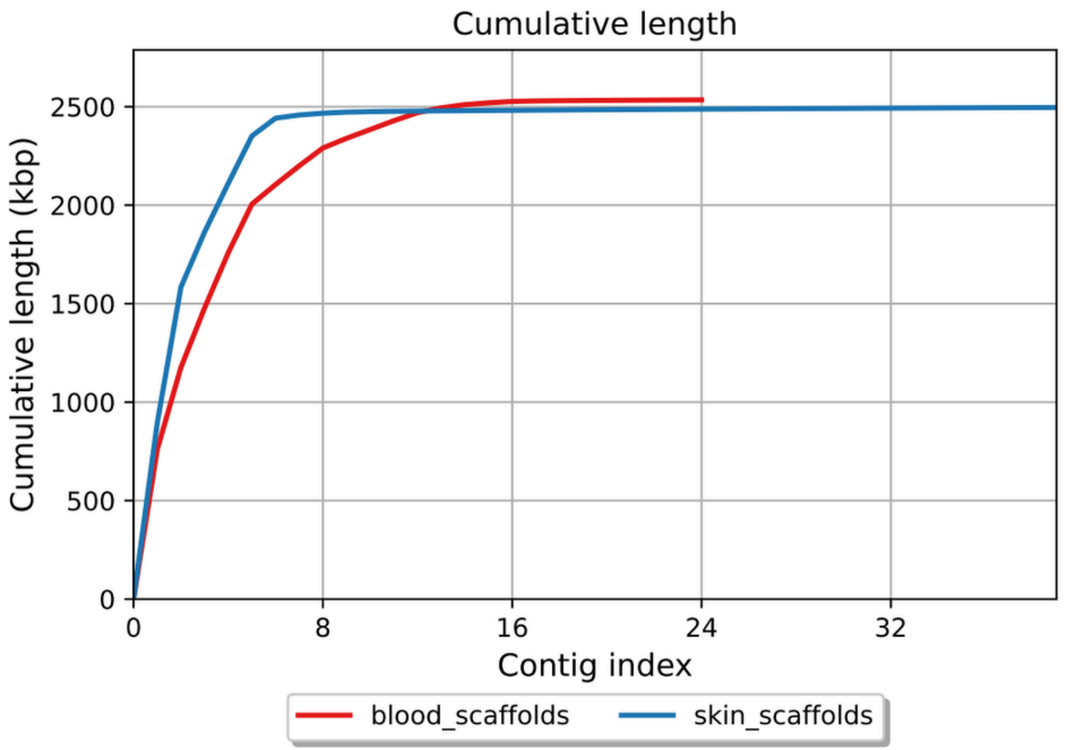
Đối chiếu chất lượng của riêng mẫu Máu để làm nổi bật hiệu quả của bước lọc dữ liệu

	Before	After
R1		
R2		

KẾT QUẢ 2: CHẤT LƯỢNG LẮP RÁP HỆ GENE (QUAST & BUSCO)

Các thông số kỹ thuật lắp ráp hệ gene của hai mẫu phân lập

Chỉ số thống kê (Statistics)	Mẫu Máu (Blood)	Mẫu Da (Skin)
Tổng chiều dài (Total length - bp)	2.514.534	2.525.833
Chỉ số N50 (bp)	46	142
Contig lớn nhất (Largest contig - bp)	146	449
Tỷ lệ GC (%)	60.05	60.12
Chỉ số L50 (Số lượng contigs)	17	6

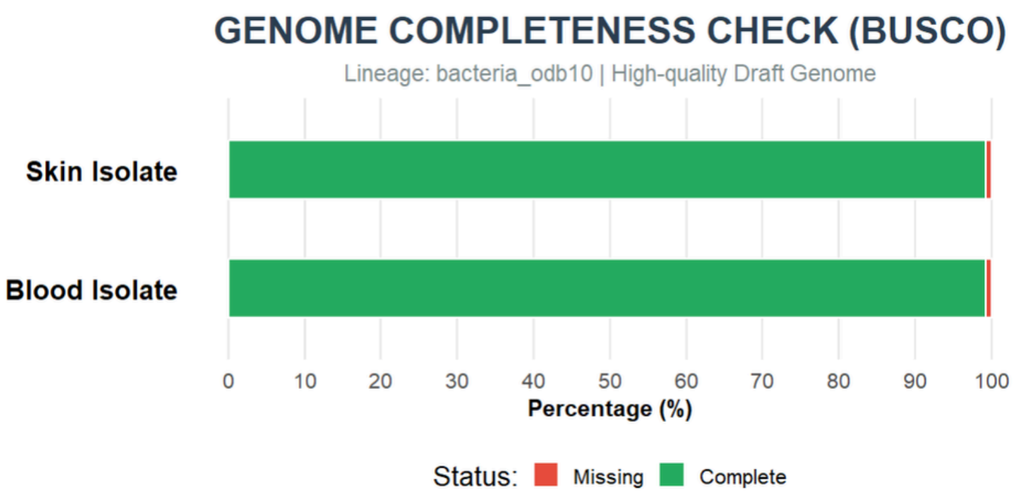


Biểu đồ chiều dài tích lũy (Cumulative length) thể hiện sự tương đồng về kích thước hệ gene cuối cùng của hai mẫu.

ĐÁNH GIÁ ĐỘ HOÀN THIỆN CỦA HỆ GENE (BUSCO)

Chỉ số độ hoàn thiện hệ gene theo bộ dữ liệu bacteria_odb10

Chỉ số BUSCO	Mẫu Máu (Blood)	Mẫu Da (Skin)
Complete (C)	99.20%	99.20%
Complete and Single-copy (S)	123	123
Complete and Duplicated (D)	0	0
Fragmented (F)	0.00%	0.00%
Missing (M)	0.8% (1 gen)	0.8% (1 gen)
Total groups searched	124	124



Biểu đồ đánh giá độ hoàn thiện hệ gen (Completeness) của hai mẫu (Skin & Blood) bằng công cụ BUSCO.

KẾT QUẢ 3: CHÚ GIẢI HỆ GENE (PROKKA)

Thành phần chú giải	Mẫu Máu (Blood)	Mẫu Da (Skin)
Tổng số gene mã hóa (CDS)	2.375	2.364
RNA vận chuyển (tRNA)	46	46
RNA ribosome (rRNA)	3	3
tmRNA	2	2
Tổng số base (bp)	2.537.477	2.588.842

Cả hai mẫu có số lượng tRNA (46) và rRNA (3) giống nhau → bộ máy dịch mã đặc trưng và ổn định của *C. acnes.*

Sự khác biệt nhỏ về số lượng CDS (11 gene) gợi mở các hướng phân tích sâu hơn về thành phần gene đặc thù.

KẾT QUẢ 4: YẾU TỐ KHÁNG THUỐC (AMR) VÀ ĐỘC LỰC (VF)

Phân tích gene kháng kháng sinh (AMR)

Tiêu chí	Kết quả	Ý nghĩa
Số gene kháng thuốc	1 (rpoB)	Phổ kháng thuốc hẹp
Liên quan kháng	Rifamycin	Kháng đơn nhóm (Single-class resistance)
Độ tương đồng (Identity)	72.40%	Sự sai khác trình tự - ít có ý nghĩa lâm sàng
Nguồn gene	Nội tại (core gene)	Gene nội tại (Intrinsic resistance gene)
So sánh nghiên cứu trước	Không có plasmid/gene ngoại lai	Thiếu các yếu tố di truyền vận động (MGEs)
Đánh giá chung	Hệ gene ổn định	Tính ổn định di truyền cao.

Mục tiêu

- Đánh giá mức độ kháng kháng sinh
- Kiểm tra tính ổn định di truyền của chủng

Liên hệ nghiên cứu

(Fitz-Gibbon et al., 2013)

- Chủng gây bệnh mạnh thường có thêm plasmid / genomic islands
- Mẫu này không có → ít biến đổi

Đặc điểm độc lực qua chú giải hệ gene (VIRULENCE)

Nội dung	Kết quả	Ý nghĩa
Enzyme độc lực chính	hylA, nanB, gehA	Có khả năng phá mô, bám dính và sử dụng lipid
Vai trò hylA	Phá mô liên kết	Giúp vi khuẩn xâm nhập sâu hơn
So với nghiên cứu trước	Thuộc nhóm Phylotype IA	Nhóm có liên quan đến mụn
Gene di động (plasmid, đảo gene)	none	Không phát hiện gene từ bên ngoài
Loại độc lực	Nội tại (Intrinsic)	Có sẵn, ổn định trong bộ gene

Liên hệ nghiên cứu

(Fitz-Gibbon et al., 2013)

- Sự hiện diện của hylA toàn vẹn khẳng định chủng thuộc nhánh Phylotype IA.

Kết luận Vi khuẩn này có các enzyme giúp phá mô và bám dính, nên có khả năng gây bệnh. Tuy nhiên, các yếu tố này là có sẵn trong bộ gene, không phải do nhận thêm từ bên ngoài, nên tính độc lực khá ổn định.

Phân tích tiến hóa và thích nghi môi trường

Đặc điểm	Mẫu Da (Skin)	Mẫu Máu (Blood)	Ý nghĩa
Hệ thống lấy sắt	Có (sbnA, sbnB, yfiZ)	None	Da thiếu sắt → cần tự đi tìm; Máu nhiều sắt → không cần
Gene hyl (phá mô)	hylA + hylB	Chỉ hylA	Da đa dạng enzyme; Máu giữ loại chính để xâm nhiễm
CRISPR-Cas	None	None	Không phải chủng lành tính, có xu hướng gây bệnh
Kiểu thích nghi	Giữ nhiều chức năng	Tinh gọn hệ gene	Máu tối ưu hóa để sống và nhân lên nhanh

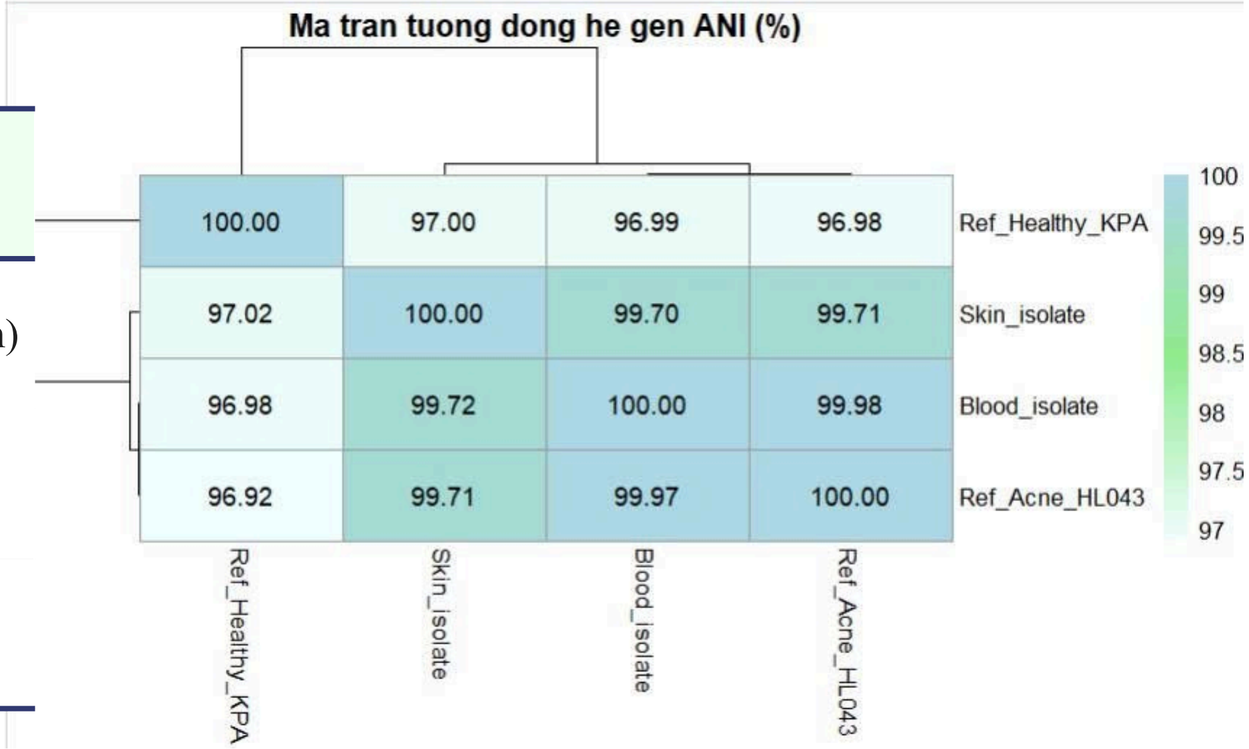
Mẫu Da (Skin) không phải vi khuẩn lành tính mà thuộc nhóm có khả năng gây bệnh. Khi so sánh với mẫu Blood, có thể thấy vi khuẩn đã “tinh gọn” hệ gene bằng cách mất một số gene như hệ lấy sắt và hylB để thích nghi với môi trường máu.

KẾT QUẢ 5: SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG HỆ GENE (FAST ANI)

Mục tiêu: Định danh chính xác mức độ loài và xác định mối quan hệ di truyền giữa các chủng phân lập.

Bảng tóm tắt chỉ số ANI quan trọng

Cặp so sánh (Pairwise)	Chỉ số ANI (%)	Ý nghĩa sinh học
Blood_isolate vs. Skin_isolate	99.72%	Cùng một chủng (Same strain)
Blood_isolate vs. Ref_Acne_HL043	99.98%	Nhánh Phylotype IA (Acne-associated)
Cả hai mẫu vs. Ref_Healthy_KPA	~97.00%	Khác biệt dòng (Different Phylotype)



Ma trận tương đồng nucleotide trung bình (ANI) giữa các chủng C. acnes nghiên cứu và chủng tham chiếu.

Kết quả cho thấy sự tương đồng gần như tuyệt đối giữa mẫu Máu và Da (99.72%), khẳng định chúng thuộc cùng một chủng di truyền.

KẾT QUẢ 6: PHÂN TÍCH PANGENOME VÀ CÂY PHÁT SINH LOÀI

Phân tích hệ gene toàn thể (Pangenome Analysis)

Đối tượng phân tích

4 hệ gene vi khuẩn *C. acnes*:

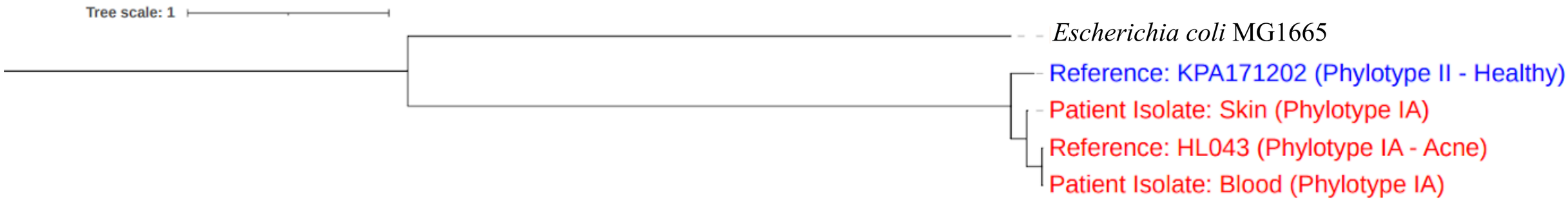
+ 02 mẫu phân lập (Isolates): Blood_isolate và Skin_isolate.

+ 02 mẫu tham chiếu (References): Ref_Acne_HL043 (Đại diện dòng gây bệnh) và Ref_Healthy_KPA (Đại diện dòng khỏe mạnh).

Phân nhóm gene	Định nghĩa (Độ phổ biến)	Số lượng gene	Tỉ lệ (%)
Core genes	Có mặt trong 100% các mẫu (4/4 con)	1.848	62.80%
Soft core genes	Có mặt trong 95% - 99% các mẫu	0	0%
Shell genes	Có mặt trong 15% - 95% các mẫu	1.091	37.20%
Cloud genes	Có mặt trong < 15% các mẫu	0	0%
Tổng số gen	Hệ gene toàn thể (Pangenome)	2.939	100%

Phân tích mối quan hệ phát sinh loài (Phylogenetic tree)

Mục tiêu: Xác định vị trí phân loại và khoảng cách di truyền của các chủng phân lập trong hệ thống tiến hóa.



Cây phát sinh loài của các chủng C. acnes dựa trên phân tích hệ gene lõi (Core-genome)

Các chủng phân lập từ máu và da đều thuộc Phylotype IA và có khoảng cách di truyền rất nhỏ, cho thấy mức độ tương đồng cao. Kết quả này phù hợp với giá trị ANI 99.71%, khẳng định hai mẫu có cùng nguồn gốc. Điều này gợi ý vi khuẩn có khả năng di chuyển từ da vào máu, đồng thời các biến đổi nhỏ trong hệ gene có thể góp phần tăng khả năng thích nghi và xâm lấn.

THẢO LUẬN

Cơ chế thích nghi môi trường

- **Tính thống nhất di truyền:** ANI 99.72% và quần tụ trên cây phát sinh loài khẳng định đây là một cuộc xâm nhiễm đơn chủng (Clonal infection) từ da vào máu.

- **Tinh gọn genome:** Mất 11 gene (như hệ thống lấy sắt sbnA/B) là kết quả của quá trình tiến hóa thích nghi để tối ưu hóa năng lượng trong môi trường giàu dinh dưỡng.

- **Nhận diện dòng gây bệnh:** Việc thiếu hụt hệ thống CRISPR-Cas và sở hữu bộ enzyme độc lực nội tại mạnh mẽ (hylA, nanB, gehA) xác nhận chủng thuộc dòng Phylotype IA hung hãn.

KẾT LUẬN

Chủng *C.acnes* Phylotype IA xâm lấn thành công nhờ linh hoạt các gene phụ trợ trong khi giữ bộ khung độc lực cốt lõi, cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng hệ thống. Do đó, cần định danh mức độ chủng và theo dõi chặt các biến chứng ở bệnh nhân mụn viêm nặng do dòng IA.

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Nguồn Data

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX19213332[accn]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX12638617[accn]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000145055.1/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000376705.1/

https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/005/845/GCF_000005845.2_ASM584v2/GCF_000005845.2_ASM584v2_genomic.fna.gz

Tài liệu tham khảo

1. Fitz-Gibbon S, Tomida S, Chiu BH, Nguyen L, Du C, Liu M, Elashoff D, Erfe MC, Loncaric A, Kim J, Modlin RL, Miller JF, Sodergren E, Craft N, Weinstock GM, Li H. *Propionibacterium acnes* strain populations in the human skin microbiome associated with acne. J Invest Dermatol. 2013 Sep;133(9):2152-60.
doi: 10.1038/jid.2013.21. Epub 2013 Jan 21. PMID: 23337890; PMCID: PMC3745799.

2. Kasimatis G, Fitz-Gibbon S, Tomida S, Wong M, Li H. Analysis of complete genomes of *Propionibacterium acnes* reveals a novel plasmid and increased pseudogenes in an acne associated strain. Biomed Res Int. 2013;2013:918320.
doi: 10.1155/2013/918320. Epub 2013 May 13. PMID: 23762865; PMCID: PMC3666418.

THANK YOU